

MICROECONOMETRÍA AVANZADA: MÉTODOS, TEORÍA E IA

Instituto de Verano 2026
Universidad Nacional Andrés Bello

Instructor: Sergio Urzúa
Período: 27 de Julio al 7 de agosto, 2026

1. Aspectos Generales

La microeconometría une teoría económica, datos y econometría con el objetivo de entender y predecir la conducta de agentes en contextos económicos.

Los métodos microeconómicos se utilizan para desarrollar y probar modelos de conducta económica. Adicionalmente, estos métodos se emplean para diseñar y evaluar políticas económicas y sociales, y comprender de mejor manera los mercados en que operan.

Durante los últimos años, el ámbito de la microeconometría ha crecido de forma significativa. Esto se debe, por una parte, al notable aumento en la disponibilidad y calidad de datos sobre numerosos aspectos de la economía y, por otra, al desarrollo de capacidades computacionales que permiten procesar grandes cantidades de información en un plazo relativamente breve. La inteligencia artificial se ha transformado en una herramienta esencial para el desarrollo de investigación en este campo.

Este curso está diseñado para introducir al alumno en los métodos microeconómicos más allá del marco de análisis econométrico tradicional. Se dará particular énfasis a la estimación de modelos de elección discreta y con heterogeneidad no observable. La idea es proporcionar las herramientas necesarias para dar cuenta de las particularidades que tienen los fenómenos o problemas económicos, ofreciendo la flexibilidad necesaria para resolverlos de manera satisfactoria.

Se presentarán las principales aplicaciones de estas técnicas, y también se introducirá al alumno en las técnicas computacionales necesarias para llevar a cabo estas estimaciones.

2. Objetivo del curso

Al término de este curso, los alumnos deberán estar en condiciones de formular y estimar modelos orientados al estudio de problemas económicos, incluyendo modelos lineales y no lineales, como también la evaluación de programas en contextos generales.

3. Tópicos

A continuación, se describe la lista de tópicos que se discutirán en el transcurso del curso.

I. Introducción

1. Estimación por Máxima Verosimilitud.
2. Métodos Bayesianos como alternativa.
3. Maximización e integración numérica.
4. Endogeneidad y modelos de elección discreta.
5. Modelos lineales y no lineales con *Machine Learning*.

II. Modelos de selección, evaluación de impacto y heterogeneidad en parámetros de tratamiento

1. El Modelo de Roy.
2. Heterogeneidad: Definiendo el parámetro de tratamiento.
3. Variables Instrumentales: Fallas en la identificación e Identificación débil (weak instruments). Estimadores alternativos (LIML). Test para instrumentos débiles e Inferencia ante la presencia de instrumentos débiles.
4. Selección en no-observables: Tobit General o Heckit. Estimación de Heckman. Estimación por MV y dos etapas.
5. Modelos binarios con selección en no observables: Heckprob.
6. El método de Funciones de Control. Aplicación a Modelos Hedónicos
7. Modelos de TWFE y DiD.

III. Modelos semi-paramétricos con y sin endogeneidad

1. Modelos convencionales de evaluación de programas (DiD, two-way fixed effects, RD).
2. Endogeneidad en regresiones no paramétricas
3. Estimadores de Series y Splines. Problemas de dimensionalidad y sus soluciones.
4. Elección óptima de los smoothing parameters. Validación cruzada generalizada.
5. Heterogeneidad en regresiones no paramétricas.

IV. Modelamiento de no observables

1. Identificación de no observables en función de sistemas de medidas.
2. Extensiones al modelo de Roy.
3. Análisis de parámetros de tratamiento bajo heterogeneidad no observable.
4. Estimación de modelos con no observables.

V. Aplicaciones

1. Segregación residencial y segregación educacional.
2. Monopsonios en mercados laborales locales.
3. Habilidades no observables como fuente de heterogeneidad.
4. Los orígenes de la desigualdad.

4. Evaluación del curso.

Se realizarán talleres (problema sets) los cuales deberán ser desarrollados de forma grupal durante la clase (máximo tres personas por grupo). Los estudiantes podrán utilizar el software de su preferencia. Adicionalmente, se realizará un proyecto de investigación como parte de la escuela de verano que puede ser desarrollado individual o grupalmente (máximos dos estudiantes). Para esta clase, la nota final dependerá del trabajo en clase y el proyecto de investigación con porcentajes iguales.

5. Textos y material de lectura

No hay un solo libro de texto para este curso. Se asume que los estudiantes están familiarizados con las técnicas econométricas básicas. A continuación, se presenta una lista de libros de texto que proporcionan una referencia general para los métodos empíricos utilizados en este curso.

- Abraham, K., R. Jarmin, B. Moyer and M. Shapiro. *Big Data for Twenty-First-Century Economic Statistics*, National Bureau of Economic Research Books, University of Chicago Press, edition 1, number 9780226801254, November, 2022.
- Amemiya, T. *Advances Econometrics*, Harvard University Press, 1985.
- Cameron and P. Trivedi, *Microeconometrics: Methods and Applications*, Cambridge University Press, 2005.
- Cameron and P. Trivedi, *Microeconometrics using Stata: Volume 2 Nonlinear Models and Causal Inference Methods*. State Press, 2022.
- G. James, D. Witten, T. Hastie and R. Tibshirani, *An Introduction to Statistical Learning: with Applications in R*, Second Edition, Springer, 2021.
A legal is at <https://www.statlearning.com/>
- Pagan and U. Ullah, *Nonparametric Econometrics*, Cambridge University Press, 1999.
- Robert and G. Casella, *Monte Carlo Statistical Methods*, Springer-Verlag New York Inc., 1999.

Adicionalmente, los temas serán motivados por estudios económicos publicados en distintos *journals*. Entre ellos se encuentran:

Abowd, J., F. Kramarz, and D. Margolis (1999). "High Wage Workers and High Wage Firms," *Econometrica*, 1999, 67(2), 251–333.

Acemoglu, D. and D. Autor. "Skills, Tasks and Technologies: Implications for

Employment and Earnings." Handbook of Labor Economics, Volume 4, Part B, 2011.

Athey, A. (2018), "The Impact of Machine Learning on Economics". <http://www.nber.org/chapters/c14009.pdf>

Athey, S. and G. Imbens (2019), "Machine Learning Methods Economists Should Know About.", *Annual Review of Economics*, Vol. 11.

Benguria, F., F. Saffie and S. Urzua (2023) "The Transmission of Commodity Price Super-cycle", *Review of Economic Studies*.

Belzil, C., J. Hansen, and X. Liu (2022). "The Evolution of Inequality in Education Trajectories and Graduation Outcomes in the US," No 15338, IZA Discussion Papers.

Card, D. (2001). "Estimating the Return to Schooling: Progress on Some Persistent Econometric Problems," *Econometrica*, 69(5), 1127-1160.

Heckman, J. (1974). "Shadow Prices, Market Wages and Labor Supply," *Econometrica*, 42, 679-694.

Heckman, J. and B. Honore (1990). "Empirical Content of the Roy Model," *Econometrica*, 58(5), 1121-1149.

Heckman, J., J. Stixrud, and S. Urzúa (2006). "The Effects of Cognitive and Noncognitive Abilities on Labor Market Outcomes and Social Behavior," *Journal of Labor Economics*, 24(3), 411-482, July.

Heckman, J., and S. Urzúa (2009). "IV with Structural Models: What Simple IV Can and Cannot Identify," *Journal of Econometrics*.

Heckman, J., S. Urzua, E. Vytlacil; Understanding Instrumental Variables in Models with Essential Heterogeneity. *The Review of Economics and Statistics* 2006; 88 (3): 389–432. doi: <https://doi.org/10.1162/rest.88.3.389>

Hellerstein, J., S. Luo and S. Urzúa (2025). "Toward an Understanding of the Returns to Cognitive Skills Across Cohorts", NBER Working Paper 32229.

Imbens, G. and J. Angrist (1994). "Identification and Estimation of Local Average Treatment Effects," *Econometrica*, 62(2), March.

Keane, M. and K. Wolpin (1997). "Career Decisions of Young Men," *Journal of Political Economy*, 105(3).

Korinek, A. 2023. "Generative AI for Economic Research: Use Cases and Implications for Economists." *Journal of Economic Literature*, 61 (4): 1281-1317.

Kline, Patrick. 2025. "Labor Market Monopsony: Fundamentals and Frontiers."

In *Handbook of Labor Economics*, Vol. 6, edited by Christian Dustmann and Thomas Lemieux. Amsterdam: Elsevier.

Kutscher, Macarena, Shanjukta Nath, and Sergio Urzúa. 2023. "Centralized Admission Systems and School Segregation: Evidence from a National Reform." *Journal of Public Economics* 221, article 104863. DOI: 10.1016/j.jpubeco.2023.104863.

Sarzosa, M. and S. Urzúa (2021). "Bullying among Adolescents: The Role of Skills," *Quantitative Economics*, 12, 945-980.

Rodríguez, J., F. Saltiel, and S. Urzúa (2022). "Dynamic Treatment Effects of Job Training," *Journal of Applied Econometrics*, 37(2), 467-475.

Roth, Jonathan, Pedro H. C. Sant'Anna, Alyssa Bilinski, and John Poe. 2023. "What's Trending in Difference-in-Differences? A Synthesis of the Recent Econometrics Literature." *Journal of Econometrics* 235(2): 2218–2244.